

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 01/2016 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 05

ANALISTA DE TI I (Desenvolvimento)

01.	A	11.	A	21.	E	31.	D
02.	D	12.	B	22.	C	32.	E
03.	C	13.	A	23.	D	33.	A
04.	B	14.	B	24.	B	34.	D
05.	E	15.	C	25.	C	35.	E
06.	E	16.	D	26.	C	36.	A
07.	A	17.	E	27.	E	37.	B
08.	C	18.	A	28.	E	38.	E
09.	E	19.	D	29.	E	39.	B
10.	D	20.	D	30.	B	40.	E



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 01/2016
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 05 - ANALISTA DE TI I
(Desenvolvimento)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____





FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, prótese auditiva, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca textos, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.16.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não serão permitidos: nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.16.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas e trinta minutos (3h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita Objetiva, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala de prova, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova, se for autorizado pela Coordenação do Prédio e estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.16.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Concurso. (Conforme subitem 7.16.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. O padrão de projeto *strategy* pode ser utilizado quando se necessita

- (A) de variantes de um algoritmo.
- (B) deixar visível aos usuários estruturas de dados complexas.
- (C) isolar a aplicação da implementação da classe concreta.
- (D) reutilizar classes com interfaces inicialmente incompatíveis.
- (E) usar uma classe existente que não corresponde à interface requerida.

02. Considere as afirmações abaixo sobre as estratégias de herança no Hibernate.

- I - A herança simples pode ser mapeada para uma tabela única por hierarquia de classe, sendo que uma única tabela armazena todas as instâncias de uma hierarquia de classes.
- II - A herança múltipla pode ser mapeada para tabelas distintas tanto para a superclasse quanto para as subclasses.
- III - A herança simples pode ser mapeada para uma tabela por classe concreta. Cada tabela armazena as propriedades da classe e de suas superclasses, isto é, o estado da entidade é armazenado na tabela inteiramente dedicada para a sua classe.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

03. Considere o trecho de código abaixo, escrito em Hibernate.

```
@Entity
public class Troop {
    @OneToMany(mappedBy="troop")
    public Set<Soldier> getSoldiers() {
        ...
    }

@Entity
public class Soldier {
    @ManyToOne
    @JoinColumn(name="troop_fk")
    public Troop getTroop() {
        ...
    }
}
```

Com base nesse código, é correto afirmar que

- (A) *Troop* tem uma associação bidirecional de muitos para muitos com *Soldier* através da propriedade *troop*.
- (B) a associação bidirecional muitos para muitos é definida logicamente usando a anotação *@ManyToOne*.
- (C) *Troop* tem uma associação bidirecional de um para muitos com *Soldier* através da propriedade *troop*.
- (D) o nome da associação bidirecional é definido pela anotação *@JoinColumn*.
- (E) a obrigatoriedade do armazenamento lógico é definida pela anotação *mappedBy*.

04. Qual é a anotação no Hibernate que permite marcar uma propriedade como identificador?

- (A) @Entity
- (B) @Id
- (C) @Identifier
- (D) @Person
- (E) @Key

05. Qual é o método de PL/SQL que retorna o tamanho máximo de uma coleção?

- (A) MAXIMUM
- (B) UTMOST
- (C) ALL
- (D) COUNT
- (E) LIMIT

06. Considere as afirmações abaixo sobre a estrutura de um bloco PL/SQL.

- I - A seção declarativa é uma seção opcional e deve ser utilizada somente quando variáveis, cursores, exceções e/ou tipos construídos forem requeridos na resolução do problema.
- II - A seção executável é obrigatória na construção de um bloco e compreende o conjunto de instruções para a resolução do problema do bloco que será construído.
- III - A seção de tratamento de exceções é opcional e deve ser utilizada somente quando houver necessidade de tratamento de erros que podem ocorrer durante a execução do bloco.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

07. Qual é a variável de PL/SQL que armazena blocos grandes de dados com caracteres de um único *byte* no banco de dados?

- (A) CLOB
- (B) BLOB
- (C) LOB
- (D) BFILE
- (E) DLOB

08. O resultado de duas consultas pode ser combinado na linguagem PostgreSQL através da seguinte sintaxe:

comando1 UNION [ALL] *comando2*
comando1 INTERSECT [ALL] *comando2*
comando1 EXCEPT [ALL] *comando2*

Com base nessa sintaxe, é correto afirmar que

- (A) UNION anexa o resultado do *comando2* no resultado do *comando1*, na ordem em que as linhas são retornadas pela consulta.
- (B) UNION ALL anexa o resultado do *comando2* no resultado do *comando1*, eliminando as linhas duplicadas.
- (C) INTERSECT retorna todas as linhas presentes tanto no resultado do *comando1* quanto no resultado do *comando2*, eliminando as linhas duplicadas.
- (D) INTERSECT ALL retorna todas as linhas presentes no resultado do *comando1* que não estão presentes no resultado do *comando2*.
- (E) EXCEPT ALL retorna as linhas que estão no resultado do *comando2*, mas não estão no resultado do *comando1*, mantendo as linhas duplicadas.

09. Analise a sintaxe para gatilhos do PostgreSQL.

```
CREATE TRIGGER nome { BEFORE | AFTER } { evento [ OR ... ] }  
ON tabela [ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]  
EXECUTE PROCEDURE nome_da_função ( argumentos )
```

A respeito dessa sintaxe, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta.

- (A) O comando CREATE TRIGGER cria um gatilho que fica associado a todas as tabelas do banco de dados e executa a função especificada *nome_da_função* quando ocorre uma nova inserção no banco de dados.
- (B) Um gatilho que está marcado com FOR EACH STATEMENT é chamado uma vez para cada linha que a operação modifica.
- (C) Um gatilho que está marcado com FOR EACH ROW é chamado uma única vez para uma determinada operação, não importando quantas linhas sejam modificadas.
- (D) Se existirem vários gatilhos do mesmo tipo, definidos para o mesmo evento, estes serão disparados em ordem crescente de especificação no banco de dados.
- (E) Se BEFORE for utilizado, o gatilho pode fazer com que a operação não seja realizada para a linha corrente ou pode modificar a linha que está sendo inserida (para as operações de INSERT e UPDATE somente).

10. Considere a tabela relacional abaixo.

EMPREGADO_PROJETO

(num_empregado, num_projeto, horas_trabalhadas, nome_empregado, nome_projeto, localização_projeto)

Nessa tabela, não se pode inserir um projeto, a menos que um empregado esteja associado. Por outro lado, não se pode inserir um empregado, a menos que esteja associado a um projeto. Esse é um exemplo de

- (A) *deadlock*.
- (B) anomalia de exclusão.
- (C) atualização fantasma.
- (D) anomalia de inserção.
- (E) atualização postergada.

11. Uma relação está na _____ se todos os seus atributos são monovalorados e atômicos.

Assinale a alternativa que completa, corretamente, a lacuna da afirmação acima.

- (A) Primeira Forma Normal
- (B) Segunda Forma Normal
- (C) Terceira Forma Normal
- (D) Quarta Forma Normal
- (E) Quinta Forma Normal

12. Assinale a alternativa que apresenta afirmação correta sobre o uso de um atributo NULL.

- (A) Para uma entidade *Pessoa*, o valor do atributo *idade* pode ser determinado pela data atual (hoje) e o valor do atributo *data_nascimento* dessa Pessoa.
- (B) O atributo *numero_apartamento* de um endereço só se aplica a endereços que estão em prédios de apartamento e não em outros tipos de residências, como casas.
- (C) O atributo *cores* para um entidade *Carros* pode ter um valor único quando o carro tem uma cor ou mais de um valor quando o carro tem várias cores.
- (D) O atributo *numero_funcionarios* de uma entidade *Departamento* pode ser derivado contando-se o número de funcionários trabalhando para este departamento.
- (E) O atributo *formação_academica* para uma entidade *Pessoa* pode conter um valor único ou dois ou mais valores quando a pessoa tem mais de uma formação.

13. Um algoritmo de ordenação é executado através dos seguintes passos: (I) escolha de um elemento da lista, denominado pivô; (II) rearranjo da lista, de forma que todos os elementos anteriores ao pivô sejam menores do que ele e que todos os elementos posteriores ao pivô sejam maiores do que ele; e, também, de modo que o pivô, ao fim do processo, esteja em sua posição final, havendo duas sublistas não ordenadas; (III) ordenação recursiva das sublistas dos elementos menores e dos elementos maiores. Que algoritmo é esse?

- (A) Quick Sort
- (B) Merge Sort
- (C) Bubble Sort
- (D) Insertion Sort
- (E) Selection Sort

14. Editores de Texto geralmente oferecem um mecanismo de reversão de operações (*undo*) que cancela operações recentes e reverte um documento a estados anteriores. A operação de reversão é implementada mantendo as alterações na estrutura de dados

- (A) fila.
- (B) pilha.
- (C) *heap*.
- (D) *hash*.
- (E) árvore.

15. Analise o trecho de código abaixo, escrito em HTML5.

```
interface HTMLIFrameElement : HTMLElement {  
    attribute DOMString src;  
    attribute DOMString srcdoc;  
    attribute DOMString name;  
    [PutForwards=value] readonly attribute DOMSettableTokenList sandbox;  
    attribute DOMString width;  
    attribute DOMString height;  
    readonly attribute Document? contentDocument;  
    readonly attribute WindowProxy? contentWindow;  
};
```

Com base nesse código, é correto afirmar que

- (A) *src* é o documento para renderizar o *iframe*.
- (B) *iframe* é a regra de segurança para o conteúdo aninhado.
- (C) *name* é o nome do contexto de navegação aninhada.
- (D) *srcdoc* é o endereço do recurso.
- (E) *height* é o alinhamento horizontal.

16. Qual elemento HTML5 fornece um ponto de integração para uma aplicação externa ou conteúdo interativo (ambos tipicamente não HTML)?

- (A) *source*
- (B) *track*
- (C) *captcha*
- (D) *embed*
- (E) *param*

17. Considere as seguintes afirmações sobre Scrum.

- I - Scrum não prescreve o uso de práticas de programação, como programação em pares e desenvolvimento *test-first*. Portanto, pode ser usado com abordagens ágeis mais técnicas, como XP, para fornecer um *framework* de gerenciamento de projeto.
- II - Um *sprint* do Scrum é uma unidade de planejamento na qual o trabalho a ser feito é avaliado, os recursos para o desenvolvimento são selecionados e o *software* é implementado. No fim de um *sprint*, a funcionalidade completa é entregue aos *stakeholders*.
- III - Toda a equipe participa das reuniões diárias; às vezes, essas são feitas com os participantes em pé (*stand up*), de forma muito rápida, para a manutenção do foco da equipe. Durante a reunião, todos os membros da equipe compartilham informações e descrevem seu progresso desde a última reunião, debatendo os problemas que surgiram desde então e o que está planejado para o dia seguinte.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

18. No Scrum, o ponto de partida para o planejamento é _____, que é a lista do trabalho a ser feito no projeto. Durante a fase de avaliação do *sprint*, essa lista é revista, e as prioridades e os riscos são identificados. O cliente está intimamente envolvido nesse processo e, no início de cada *sprint*, pode introduzir novos requisitos ou tarefas.

Assinale a alternativa que completa, corretamente, a lacuna do trecho acima.

- (A) *Backlog* do produto (*Product Backlog*)
- (B) Estrutura de Subdivisão do Trabalho (*Work Breakdown Structure – WBS*)
- (C) Registro parcial de trabalho (*Sprint Backlog*)
- (D) Técnica de avaliação e revisão de Programa (*Program Evaluation and Review Technique – PERT*)
- (E) Rede do valor Agregado (*Earned Value Network – EVN*)

19. Sobre teste de unidade, considere as afirmações abaixo.

- I - Sempre que possível, deve-se automatizar os testes de unidade. No entanto, se deseja-se realizar testes manuais, pode-se usar um *framework* de teste (como *JUnit*) para escrever e executar testes do programa.
- II - Um teste automatizado tem três partes. Há uma parte de configuração, em que se inicia o sistema com o caso de teste, ou seja, as entradas e saídas esperadas; há uma parte de chamada, em que se chama o objeto ou método a ser testado; há uma parte de afirmação, em que se compara o resultado da chamada com o resultado esperado. Se a afirmação avaliada for verdadeira, o teste foi bem sucedido; se for falsa, houve falha no teste.
- III - É muito importante a escolha de casos de teste efetivos. Deve-se, portanto, escrever dois tipos de casos de teste. O primeiro deve refletir o funcionamento normal de um programa e deve mostrar que o componente funciona. Por exemplo, se está sendo testado um componente que cria e inicia um novo registro de paciente, o caso de teste deve mostrar que o registro existe no banco de dados e que os campos foram criados como especificados. Outro tipo de caso de teste deve ser baseado em testes de experiência, nos quais surgem os problemas mais comuns. Devem-se usar entradas anormais para verificar que essas sejam devidamente processadas e que não façam o componente falhar.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

20. Como se chama o processo que testa individualmente os componentes de programa, como métodos ou classes de objetos?

- (A) Teste de sistema.
- (B) Desenvolvimento dirigido a testes (TDD).
- (C) Teste de *release*.
- (D) Teste unitário.
- (E) Teste de aceitação.

21. Sobre JSF 2.0, considere as afirmações abaixo.

- I - JSF é projetado para aliviar significativamente o ônus da escrita e manutenção de aplicativos que são executados em um servidor de aplicativos Java e também para tornar as suas interfaces com usuário mais focadas no cliente.
- II - JSF está incluído na plataforma Java EE; portanto, podem-se criar aplicativos que usem JSF, sem acrescentar quaisquer bibliotecas extras ao seu projeto. JSF funciona igualmente bem como um *framework web* autônomo (*standalone*), capaz de ser usado com *Spring*.
- III- JSF 2.0 fornece uma API comum *JavaScript* que pode ser usada pelos componentes de interface do usuário para ajudar a promover a interoperabilidade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

22. Assinale a alternativa que apresenta o *framework* padrão orientado a componente de interface de usuário para a plataforma Java EE – ou seja, um *framework web* baseado em Java.

- (A) *JBoss AS*.
- (B) *Oracle's WebLogic*.
- (C) *JavaServer Faces (JSF)*.
- (D) *GlassFish Open Source Edition*.
- (E) *Apache Maven*.

23. JSF 2 possui um mecanismo denominado _____ que realiza a checagem da consistência dos dados de entrada fornecidos para cada componente *EditableValueHolder* na árvore de componentes. JSF 2 define uma suite padronizada de implementações que realizam um variedade de checagens comumente requeridas.

Assinale a alternativa que completa, corretamente, a lacuna do texto acima.

- (A) resposta (*response*)
- (B) requisição (*request*)
- (C) evento (*event*)
- (D) validador (*validator*)
- (E) visão (*view*)

24. Sobre Maven, considere as afirmações abaixo.

- I - *Maven* fornece uma abundância de informações úteis sobre o projeto, que são, em parte, retiradas do seu *Project Object Model* (POM) e, em parte, geradas a partir dos fontes do projeto. O *Maven* pode fornecer, por exemplo, *log* de alterações de documentos.
- II - *Maven* visa tornar o processo de *build* mais fácil e prover um sistema de *build* uniforme, adotando o *Project Object Model* (POM) e um conjunto de *plugins*.
- III- Apesar de ser muito útil para suporte a *builds*, *Maven* não provê apoio à especificação e à execução de testes de unidade como parte normal de um ciclo de *build*.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. Sobre Versionamento e Gerenciamento de Versões, considere as afirmações abaixo.

- I - O gerenciamento de versões é o processo de acompanhamento de diferentes versões de componentes de *software* ou itens de configuração e dos sistemas em que esses componentes são usados. Refere-se também à garantia de que as mudanças feitas por diferentes desenvolvedores para essas versões não interfiram umas nas outras.
- II - Em um sistema de gerenciamento de versões com uma variedade de recursos, desenvolvedores diferentes não podem trabalhar, ao mesmo tempo, no mesmo componente, pois se o fizessem, as mudanças feitas por diferentes desenvolvedores poderiam interferir umas nas outras.
- III- Os sistemas de gerenciamento de versões fornecem, em geral, recursos de gerenciamento de armazenamento. Sua função é reduzir o espaço de armazenamento requerido pelas várias versões de componentes, que diferem apenas ligeiramente umas das outras. Em vez de manter uma cópia completa de cada versão, o sistema armazena uma lista de diferenças (deltas) entre uma versão e outra.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

26. Considere os itens abaixo.

- I - Depuração simplificada: quando um teste falha, a localização do problema deve ser óbvia.
- II - Diminuição da necessidade de cobertura de código: nem todo segmento de código que é escrito deve ter um teste associado.
- III- Documentação do sistema: os testes agem como uma forma de documentação, descrevendo o que o código deve estar fazendo.

Quais são benefícios do uso do Desenvolvimento Dirigido por Testes (TDD)?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

27. A uma coleção de versões de componentes que compõem um sistema, dá-se o nome de _____. Há um controle sobre essa coleção, o que significa que as versões dos componentes que constituem o sistema não podem ser alteradas e, portanto, deveria ser sempre possível recriar a coleção a partir de seus componentes.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima.

- (A) *codeline*
- (B) ramificação (*branching*)
- (C) *mainline*
- (D) *release*
- (E) *baseline*

28. Sobre *PrimeFaces*, considere as afirmações abaixo.

- I - *HtmlEditor*, *Dialog*, *AutoComplete* e *Charts* são exemplos de componentes disponibilizados por *PrimeFaces*.
- II - *Dialog Framework* (DF) é usado para abrir uma página xhtml externa em um diálogo que é gerado dinamicamente a tempo de execução.
- III- *PrimeFaces Mobile* (PFM) é um *kit* de interface com usuário (UI) para criar aplicações *JavaServer Faces* (JSF) otimizadas para dispositivos móveis.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

29. Sobre Desenvolvimento Dirigido por Testes (TDD), considere os itens abaixo.

- I - Teste Isolado (*Isolated Test*)
- II - Teste Primeiro (*Test First*)
- III- Teste de Explicação (*Explanation Test*)

Quais são padrões para TDD?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

30. Métricas de produto são usadas para medir atributos de qualidade de um sistema de *software*. Por definição, _____ é a medida do número de métodos que poderiam ser executados em resposta a uma mensagem recebida por um objeto dessa classe. Quanto maior o seu valor, mais complexa é a classe e, portanto, mais provável que inclua erros.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima.

- (A) complexidade ciclomática
- (B) resposta para uma classe
- (C) índice *fog*
- (D) método ponderado por classe
- (E) profundidade de aninhamento condicional

31. *JavaScript* oferece algumas funções globais. A função global que recebe como argumento um *string* representando o código *JavaScript* e o executa denomina-se

- (A) *parseInt*.
- (B) *escape*.
- (C) *unescape*.
- (D) *eval*.
- (E) *parseFloat*.

32. Considere as afirmações abaixo em relação à herança, um dos principais conceitos de programação orientada a objetos.

- I - A herança permite a criação de hierarquias de classes, e a raiz dessa árvore deve ser uma classe abstrata.
- II - As classes derivadas de uma determinada classe são chamadas de subclasses.
- III- Superclasses são classes a partir das quais foram definidas subclasses.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

33. No que se refere a classes abstratas e polimorfismo, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Classes abstratas não podem ser instanciadas.
- () Todos os métodos de uma classe abstrata devem estar sobrescritos na classe concreta que a estende.
- () Uma classe concreta corresponde a uma generalização de uma classe abstrata.
- () Diferentes classes concretas de uma mesma classe abstrata podem sobrescrever o mesmo método.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – F – V.

34. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os tipos de direito de acesso a métodos de uma classe às respectivas características.

- (1) *Private*
- (2) *Protected*
- (3) *Public*

- () Métodos que podem ser acessados em classes externas ao respectivo *package*.
- () Métodos que só podem ser chamados dentro da classe em que estão definidos.
- () Métodos que podem ser chamados dentro das classes derivadas daquela em que estão definidos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 1 – 3 – 2.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 2 – 3 – 1.

35. A respeito de variáveis na linguagem Java, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta.

- (A) Variáveis declaradas como *static* não podem ser também *final*.
- (B) Os nomes "Salario" e "salario", quando usados em declarações diferentes dentro da mesma classe, representam a mesma variável.
- (C) Variáveis locais são declaradas da mesma forma que variáveis de instância, mas somente são visíveis dentro do método no qual estão declaradas.
- (D) Variáveis de instância têm cópia única para todos os objetos da classe quando recebem a qualificação *final*.
- (E) Parâmetros são variáveis, sendo que seus valores podem ser alterados dentro dos métodos nos quais estão definidos.

Instrução: Para responder as questões de nº 36 e nº 37, considere o código abaixo.

```
1 List<Integer> minhaLista = new LinkedList<Integer>( );
2 minhaLista.add(new Integer(0));
3 Integer posic = minhaLista.iterator( ).next( );
```

36. A respeito do código acima, considere as seguintes afirmações.

- I - A declaração na linha fonte 1 faz uso do conceito de *Generics* em Java.
- II - A linha fonte 2 contém uma chamada de método para adicionar um objeto do tipo primitivo inteiro na estrutura *minhaLista*.
- III - Uma operação de *cast* na linha 3 é necessária porque *minhaLista* pode conter objetos de qualquer tipo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

37. A respeito da linha 3, é correto afirmar que

- (A) *iterator()* é um método da classe *Integer*.
- (B) *next()* é um método que devolve um elemento de *minhaLista*.
- (C) *posic* é um novo objeto que recebe o valor inteiro retirado da lista.
- (D) um *iterator* contém os objetos devolvidos numa certa ordem.
- (E) um *iterator* é atualizado implicitamente por um método da interface *List* a cada chamada de *next()*.

Instrução: Para responder as questões de nº 38 a nº 40, considere o trecho de código abaixo.

```
1 public class Veiculo {
2     private int HP;
3     private int consumoMedio;
4     private int velocidadeMaxima;
5     private int ID;
6
7     private static int contador = 0;
8
9     public Veiculo( ) {ID=++contador;}
10    public int retornaID( ) {return ID;}
11    public void imprimeCampos( ) { ... }
12
13    ...
14 }
15
16 public class Utilitario extends Veiculo {
17     public String tipo;
18     public Utilitario (String tipoU) {
19         super( );
20         tipo = tipoU;
21     }
22     public void imprimeCampos ( ) { ... }
23
24     ...
25 }
26 }
```

38. Utilizando esse código, são executadas as chamadas abaixo:

```
Veiculo v1 = new Veiculo( );
Veiculo v2 = new Veiculo( );
Utilitario U1 = new Utilitario ("4x4");
Veiculo v3 = new Veiculo( );
```

Qual o valor da variável *contador* após a última chamada?

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

39. Os atributos de instância da classe *Utilitario* são:

- (A) *HP*, *consumoMedio*, *velocidadeMaxima*, *ID*
- (B) *HP*, *consumoMedio*, *velocidadeMaxima*, *ID*, *tipo*
- (C) *HP*, *consumoMedio*, *velocidadeMaxima*, *ID*, *contador*
- (D) *HP*, *consumoMedio*, *velocidadeMaxima*, *ID*, *tipo*, *contador*
- (E) *tipo*, *tipoU*, *contador*

40. Em relação a uma chamada Utilitario U2 = new Utilitario ("4x4"); considere as afirmações abaixo.

- I - A classe Utilitario é uma especialização da classe Veiculo.
- II - Uma chamada U2.imprimeCampos(); causa a execução do código na linha 16, seguida da execução do código da linha 9.
- III- O código da linha 16 corresponde à sobrescrita do método definido na linha 9.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I e III.